중3-1 누적테스트 상 13회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(400-7)(400+1)$ 전개 후 완전제곱식 · 5점 · 난이도 최상

정답 397

[서술형] $16+(400-7)(400+1)=a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오. [2022 대구동중 1학기 중간 20번]

1. $(400-7)(400+1)=400^2-6\cdot400-7$
2. $16+400^2-2400-7=400^2-2\cdot3\cdot400+9$
3. $=(400-3)^2=397^2$
4. $a=397$

답 397

2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 세 식의 공통 인수 $x+3$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

세 다항식 $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ 에 공통으로 들어 있는 인수가 있을 때, 상수 k 의 값은?

$\mathrm{A}=xy-2x+3y-6$
$\mathrm{B}=(5x-1)(2x+7)+16$
$\mathrm{C}=3x^2+7x+k$

[2022 시지중 1학기 중간 15번]

① -6 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 6

1. $\mathrm{A}=x(y-2)+3(y-2)=(x+3)(y-2)$
2. $\mathrm{B}=10x^2+33x+9=(10x+3)(x+3)$
3. 공통인수 $x+3$ $\longrightarrow$ C에 $x=-3$ 대입
4. $27-21+k=0$ $\longrightarrow$ $k=-6$

답 ①

3 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 은우는 일차항·상수항, 예나는 이차항·상수항이 바름 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $3x^2+11x-20$, (2) $(3x-4)(x+5)$

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하였는데, 은우는 이차항의 계수를 잘못 보아 $(9x+20)(x-1)$ 로 인수분해하였고 예나는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(3x-10)(x+2)$ 로 인수분해하였다. 처음의 이차식을 구하고, 이 이차식을 바르게 인수분해하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1)에서 구한 이차식을 바르게 인수분해하시오. [2021 대구동중 1학기 중간 20번]

1. 은우: $(9x+20)(x-1)=9x^2+11x-20 \longrightarrow 11x,\ -20$
2. 예나: $(3x-10)(x+2)=3x^2-4x-20 \longrightarrow 3x^2,\ -20$
3. (1) $3x^2+11x-20$
4. (2) $(3x-4)(x+5)$

답 (1) $3x^2+11x-20$, (2) $(3x-4)(x+5)$

4 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 2026 ± 7로 보기 · 5점 · 난이도 최상

정답 $n=2026$

[서술형] $49+2019\times2033$ 이 자연수 n 을 제곱한 수와 같을 때, 자연수 n 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2025 황금중 1학기 중간 21번]

1. $2019\times2033=(2026-7)(2026+7)$
2. $=2026^2-49$
3. $49+2026^2-49=2026^2$
4. $n=2026$

답 $n=2026$

5 이차방정식과 그 해 · 유리수부분·무리수부분 비교 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $a=0, b=-9$ (2) $\sqrt{5}$를 중근으로 가지면 $a(x-\sqrt{5})^2=0$, 곧 $ax^2-2\sqrt{5}ax+5a=0$이어서 x의 계수 $-2\sqrt{5}a$가 유리수일 수 없다 (3) 13개

[서술형] 유리수 a , b , c 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) x 에 대한 이차방정식 $3x^2+ax+b=0$ 은 $\sqrt{3}$ 을 근으로 갖는다. 이때, a , b 의 값을 각각 구하시오. (단, a , b 는 유리수이다.)

(2) 완전제곱식과 중근의 정의를 서술하고 이를 이용하여 $\sqrt{5}$ 를 중근으로 갖는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 은 존재하지 않음을 설명하시오. (단, a , b , c 는 유리수이다.)

(3) 어떤 자연수 m , n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 의 근이 $n+\sqrt{2}m$ 이다. 이를 만족하는 순서쌍 (a,b) 의 개수를 구하시오. (단, a , b 는 20 이하의 자연수이다.) [2025 정화중 1학기 중간 19번]

1. (1) $x=\sqrt{3}$ 대입: $9+\sqrt{3}a+b=0$
2. a,b 유리수 $\longrightarrow$ $a=0,\ b=-9$
3. (2) 중근 $\sqrt{5}$ $\longrightarrow$ $a(x-\sqrt{5})^2=0$ (완전제곱식)
4. $ax^2-2\sqrt{5}ax+5a=0,\ b=-2\sqrt{5}a$는 무리수 $\longrightarrow$ 모순
5. (3) 다른 근 $n-\sqrt{2}m$: $a=2n,\ b=n^2-2m^2$
6. $1\le b\le 20,\ a\le 20(n\le 10)$ 세기
7. $n=2$: 1, 3 : 2, 4 : 2, 5 : 2, 6 : 2, $7\sim10$: 각 1 $\longrightarrow$ 13개

답 (1) $a=0,\ b=-9$ (2) $\sqrt{5}$를 중근으로 가지면 $a(x-\sqrt{5})^2=0$, 곧 $ax^2-2\sqrt{5}ax+5a=0$이어서 x의 계수 $-2\sqrt{5}a$가 유리수일 수 없다 (3) 13개

6 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 판별식 $=0\to k^2=\frac{3}{4}a^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $p=\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $x=\sqrt{3}-2$

[서술형] 이차방정식 $(a+k)x^2+ax+(a-k)=0$ 이 중근을 가질 때, 그 중근을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $a>k>0$)

(1) 중근을 가질 조건을 $k=pa$ 로 나타낼 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

(2) 중근을 구하시오. [2021 오성중 1학기 기말 16번]

1. $D=a^2-4(a+k)(a-k)=-3a^2+4k^2=0$
2. $k^2=\frac{3}{4}a^2,\ k>0$ $\longrightarrow$ $k=\frac{\sqrt{3}}{2}a$
3. (1) $p=\frac{\sqrt{3}}{2}$
4. (2) 중근 $=-\frac{a}{2(a+k)}=-\frac{1}{2+\sqrt{3}}$
5. $=-(2-\sqrt{3})=\sqrt{3}-2$

답 (1) $p=\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $x=\sqrt{3}-2$

7 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · x^2의 계수로 나누기 · 5점 · 난이도 상

정답 $x=\frac{3\pm\sqrt{3}}{2}$

[서술형] 이차방정식 $2x^2-6x+3=0$ 을 완전제곱식을 이용하여 풀고 그 과정을 서술하시오. (단, 풀이 과정을 5 줄 이상 쓰시오.) [2025 노변중 1학기 기말 18번]

1. $x^2-3x+\frac{3}{2}=0$
2. $x^2-3x=-\frac{3}{2}$
3. $x^2-3x+\frac{9}{4}=-\frac{3}{2}+\frac{9}{4}$
4. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$
5. $x-\frac{3}{2}=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$
6. $x=\frac{3\pm\sqrt{3}}{2}$

답 $x=\frac{3\pm\sqrt{3}}{2}$

8 근의 조건과 이차방정식 구하기 · $(x-n)(x-2n-1)$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ⑤

이차방정식 $x^2-(3n+1)x+2n^2+n=0$ 의 두 근 α_n , β_n 에 대하여 $\alpha_n<\beta_n$ 이라 할 때, $\frac{1}{\alpha_2}-\frac{1}{\beta_3}$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 14번]

① $-\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

1. $x^2-(3n+1)x+n(2n+1)=(x-n)(x-2n-1)$
2. $\alpha_n=n,\ \beta_n=2n+1$
3. $\alpha_2=2,\ \beta_3=7$
4. $\frac{1}{2}-\frac{1}{7}=\frac{5}{14}$

답 ⑤

9 이차방정식의 활용 · 높이 = 0인 시각 · 5점 · 난이도 상 **정답 5 초**

[서술형] 이 물 로켓을 쏘아 올린 후 땅에 떨어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

> 과학자 갈릴레이(Galilei, Galileo, 1564~1642)는 공기의 저항을 생각하지 않으면 모든 물체는 종류나 크기에 상관없이 같은 속도로 떨어진다는 법칙을 알아냈습니다. ~ (중략) ~ 그 후 과학자들은 이 법칙을 이용하여 물체를 떨어 뜨렸을 때, 물체가 지상으로 떨어질 때까지 걸린 시간을 방정식을 세워 구할 수 있게 되었습니다.
> 서현이는 과학 시간 위의 내용을 학습한 후 학교 행사인 '과학의 날 물 로켓 발사 대회'에 참가하면서 자신의 생각한 지문을 다음과 같이 제시하였다.
> 물 로켓으 초속 24.5m 로 지면에서 수직으로 쏘아 올릴 때, x 초 후의 높이는 $\left(4.9x^2 - 24.5x\right)\text{m}$ 라고 한다.

[2024 영남중 1학기 기말 16번]

1. (높이) $= 24.5x - 4.9x^2 = 0$
2. $4.9x(5 - x) = 0$
3. $x = 0$ 또는 $x = 5$
4. $x > 0 \longrightarrow 5$초

답 5 초

10 이차방정식의 활용 · 가운데 수를 n으로 · 5점 · 난이도 최상 **정답 9**

[서술형] 연속하는 세 홀수의 제곱의 합이 155 일 때, 이 세 홀수 중 가장 큰 수를 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 20번]

1. 세 홀수 $n - 2,\ n,\ n + 2$
2. $(n - 2)^2 + n^2 + (n + 2)^2 = 155$
3. $3n^2 + 8 = 155 \longrightarrow n^2 = 49 \longrightarrow n = \pm 7$
4. $n = 7$: $5, 7, 9 \longrightarrow$ 가장 큰 수 9

답 9

11 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $a<0$ → 위로 볼록 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉 에서 모두 고른 것은?

> ㄱ. x 축을 축으로 한다.
> ㄴ. 위로 볼록한 포물선이다.
> ㄷ. 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프와 y 축에 대칭이다.
> ㄹ. $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2022 대륜중 1학기 기말 15번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

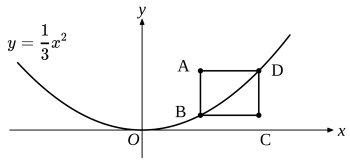
1. ㄱ. 축은 y축 (X)
2. ㄴ. $-3<0 \longrightarrow$ 위로 볼록 (◯)
3. ㄷ. $y=3x^2$과는 x축에 대칭 (X)
4. ㄹ. $x>0$에서 감소 (◯)
5. ㄴ, ㄹ

답 ④

12 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $\overline{AB}$는 세로, $\overline{BC}$는 가로 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 제 1 사분면 위에 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행하고, $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{BC}}=3:4$ 인 직사각형 ABCD 가 있다. 점 B , D 는 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이고, 점 D 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표의 2 배일 때, □ ABCD 의 둘레의 길이는? [2025 대구북중 1학기 기말 17번]



① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{21}{8}$ ⑤ $\frac{56}{9}$

1. $\mathrm{B}\left(t, \frac{t^2}{3}\right)$, $\mathrm{D}\left(2t, \frac{4t^2}{3}\right)$
2. $\overline{\mathrm{AB}}=t^2$, $\overline{\mathrm{BC}}=t$
3. $t^2:t=3:4 \longrightarrow t=\frac{3}{4}$
4. 둘레 $=2\left(\frac{3}{4}+\frac{9}{16}\right)=\frac{21}{8}$

답 ④

13 이차함수와 y=ax²의 그래프 · 대입 · 5점 · 난이도 상

정답 1

[서술형] 이차함수 $f(x)=2x^2-3x+1$ 에 대하여 $f(0)+f(1)$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 기말 21번]

1. $f(0)=1$
2. $f(1)=2-3+1=0$
3. $f(0)+f(1)=1$

답 1

14 이차함수와 y=ax²의 그래프 · |a|로 폭 판단 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

〈보기〉 의 ㄱ ~ ㅇ이 문제 (1) ~ (5)의 답으로 나온 횟수를 각각 a , b , c , d , e , f , g , h 라 하자. 이때, 모든 수의 합 $a+b+c+d+e+f+g+h$ 의 값은?

ㄱ. $y=-5x^2$ ㄴ. $y=-5x^2+2$
ㄷ. $y=-4x^2-2$ ㄹ. $y=-\frac{1}{3}x^2$
ㅁ. $y=x^2+2$ ㅂ. $y=4(x-1)^2$
ㅅ. $y=4x^2+2$ ㅇ. $y=\frac{9}{2}x^2+2$

〈문 제〉

(1) 그래프의 폭이 가장 넓은 이차함수를 찾으시오.

(2) 그래프의 폭이 $y=3x^2$ 의 그래프의 폭보다 좁은 이차함수를 모두 찾으시오.

(3) 그래프가 $y=5x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 이차함수를 모두 찾으시오.

(4) 그래프가 위로 볼록하며, x 축에서 꼭짓점까지의 거리가 2 인 이차함수를 모두 찾으시오.

(5) 그래프를 평행이동하여 $y=4x^2$ 의 그래프와 완전히 포갤 수 있는 이차함수를 모두 찾으시오. [2024 동도중 1학기 기말 19번]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. (1) 폭이 가장 넓음: $|a|$ 최소 ⟶ ㄹ (1개)
2. (2) $|a|>3$: ㄱ , ㄴ , ㄷ , ㅂ , ㅅ , ㅇ (6개)
3. (3) $y=-5x^2$: ㄱ (1개)
4. (4) $a<0$, 꼭짓점 $(0,\pm2)$: ㄴ , ㄷ (2개)
5. (5) $a=4$: ㅂ , ㅅ (2개)
6. 합 $=1+6+1+2+2=12$

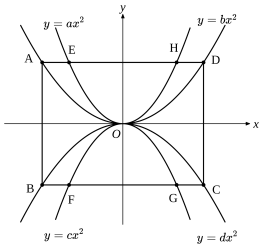
답 ③

15 이차함수와 y=ax²의 그래프 · A$(-s,h)$, $h=bs^2$로 놓기 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

네 이차함수 $y=ax^2$, $y=bx^2$, $y=cx^2$, $y=dx^2$ 의 그래프가 그림과 같고, 다음 조건을 만족시킬 때, 수 a 의 값은?

(가) □ABCD 는 직사각형이고, 각 변은 각각 x 축 또는 y 축과 평행하다.
(나) 점 E 와 H 는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프, 점 A 와 D 는 이차함수 $y=bx^2$ 의 그래프, 점 F 와 G 는 이차함수 $y=cx^2$ 의 그래프, 점 B 와 C 는 이차함수 $y=dx^2$ 의 그래프 위의 점이다.
(다) 이차함수 $y=ax^2$ 과 $y=cx^2$, $y=bx^2$ 과 $y=dx^2$ 은 각각 x 축에 대하여 대칭이다.
(라) 점 A 의 x 좌표는 정수이다.
(마) 이차함수 $y=ax^2$ 에서 $1<a<2$ 이다.
(바) $\overline{AD}:\overline{EH}=3:2$
(사) □ABCD 의 둘레의 길이는 30 이다.

[2025 동도중 1학기 기말 23번]



① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

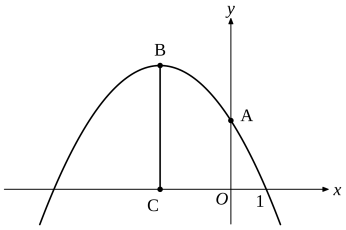
1. $A(-s,h)$, $D(s,h)$, $B(-s,-h)$ $\longrightarrow$ $\overline{AD}=2s$
2. E, H: $ax^2=h$ $\longrightarrow$ $\overline{EH}=2\sqrt{\frac{h}{a}}$
3. $2s:2\sqrt{\frac{h}{a}}=3:2$ $\longrightarrow$ $h=\frac{4a}{9}s^2$
4. 둘레: $4s+4h=30$ $\longrightarrow$ $s+\frac{4a}{9}s^2=\frac{15}{2}$
5. s 정수, $1<a<2$: $s=3$ $\longrightarrow$ $3+4a=\frac{15}{2}$
6. $a=\frac{9}{8}$

답 ④

16 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 구하고 사다리꼴 넓이 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림은 이차함수 $y=-\frac{5}{9}x^2$ 의 그래프를 평행이동한 그래프이며 축의 방정식은 $x=-2$ 이고, x 축의 양의 부분과 만나는 점의 좌표는 $(1,0)$ 이다. 이 그래프와 y 축과의 교점을 A , 꼭짓점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라고 할 때, □ OABC 의 넓이는? [2025 대구북중 1학기 기말 15번]



① $\frac{70}{9}$ ② 8 ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{35}{3}$

1. $y=-\frac{5}{9}(x+2)^2+q$, $(1,0)$ 대입: $q=5$

2. $\mathrm{B}(-2,5)$, $\mathrm{C}(-2,0)$

3. A: $x=0 \longrightarrow y=-\frac{20}{9}+5=\frac{25}{9}$

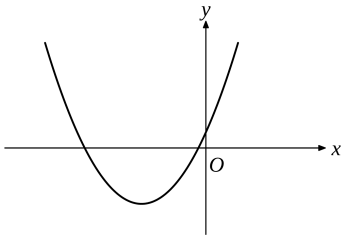
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\left(\frac{25}{9}+5\right)\times 2=\frac{70}{9}$

답 ①

17 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · 볼록 방향, 꼭짓점 위치 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , p , q 의 부호로 옳은 것은? [2025 동원중 1학기 기말 16번]



① $a>0$, $p<0$, $q<0$ ② $a>0$, $p<0$, $q>0$ ③ $a>0$, $p>0$, $q>0$ ④ $a<0$, $p>0$, $q<0$ ⑤ $a<0$, $p<0$, $q<0$

1. 아래로 볼록 $\longrightarrow a>0$

2. 꼭짓점 (p,q)가 제3사분면 $\longrightarrow p<0,\ q<0$

3. ①

답 ①

18 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 $(-2,0)$, 위로 볼록 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=-2(x+2)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 점 $(-1,-2)$ 를 지난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
ㄷ. $x=-2$ 를 축으로 하는 포물선이다.
ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x>-2$ 이다.

[2025 동원중 1학기 기말 15번]

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $x=-1$: $y=-2$ (○)
2. ㄴ. 꼭짓점 $(-2,0)$ (×)
3. ㄷ. 축 $x=-2$ (○)
4. ㄹ. $y\le 0$ ⟶ 제1, 2사분면 지나지 않음 (○)
5. ㅁ. 증가 구간은 $x<-2$ (×)
6. ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ③

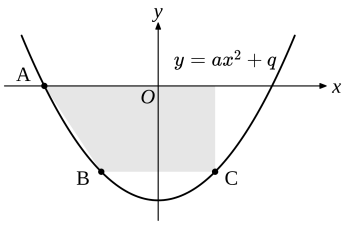
19 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · $\overline{BC}=\overline{AO}=4$, y축 대칭 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $\mathrm{B}(-2,-6)$, $\mathrm{C}(2,-6)$ **(2)** $a=\frac{1}{2}$, $q=-8$

[서술형] 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프와 x 축과 만나는 점을 $\mathrm{A}(-4,0)$, x 축과 평행한 선분과 만나는 두 점을 B , C 라고 하자. □ABCO 의 넓이가 24 인 평행사변형이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 두 점 B , C 의 y 좌표는 음수이다.)

(1) 두 점 B , C 의 좌표를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 a , q 값을 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 기말 20번]



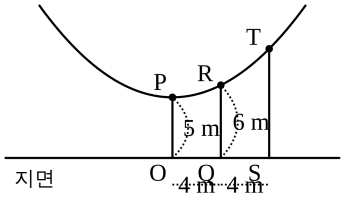
1. (1) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AO}}=4$, y축 대칭 $\longrightarrow$ $\mathrm{B}(-2,k)$, $\mathrm{C}(2,k)$
2. 넓이 $4\times|k|=24$, $k<0$ $\longrightarrow$ $k=-6$
3. $\mathrm{B}(-2,-6)$, $\mathrm{C}(2,-6)$
4. (2) $16a+q=0$, $4a+q=-6$
5. $12a=6$ $\longrightarrow$ $a=\frac{1}{2}$, $q=-8$

답 (1) $\mathrm{B}(-2,-6)$, $\mathrm{C}(2,-6)$ (2) $a=\frac{1}{2}$, $q=-8$

20 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · O를 원점으로 $y=ax^2+5$ · 5점 · 난이도 최상

정답 9 m

[서술형] 다음 그림은 포물선 모양의 놀이 기구 레일의 일부분이다. 지점 O 에서 지점 P 까지의 높이가 5m 이고, 지점 O 에서 4m 떨어진 지점 Q 에서 지점 R 까지의 높이가 6m 일 때, 지점 O 에서 8m 떨어진 지점 S 에서 지점 T 까지의 높이를 구하시오. (단, 점 P 는 포물선의 꼭짓점이다.) [2024 성광중 1학기 기말 20번]



1. $\mathrm{P}(0,5)$가 꼭짓점: $y=ax^2+5$
2. $\mathrm{R}(4,6)$: $16a+5=6$ $\longrightarrow$ $a=\frac{1}{16}$
3. T: $x=8$ $\longrightarrow$ $y=\frac{64}{16}+5=9$
4. 9 m

답 9 m